

輕載下的 P-EDCA：最佳 P99 參數組合與飽和負載之比較

802.11be, nSta=30, CWds×QSRC×PSRC 掃描 | 每 STA 負載 0.1 / 0.5 / 1.0 Mbps | P-EDCA STA P99

三種負載區間(以純 EDCA VO P99 定調)

■ 0.1 Mbps — 未壅塞

純 EDCA P99 = 0.92 ms(次毫秒)。P-EDCA 無事可修。

■ 0.5 Mbps — 壅塞但未飽和

純 EDCA P99 = 8.25 ms。已有排隊，但優先路徑排得掉。

■ 1.0 Mbps — 飽和

純 EDCA P99 = 13.56 ms。碰撞回饋區間。

0.1 Mbps：形同無作用

P-EDCA 只降 P99 +5–6%

最佳 0.86 ms vs EDCA 0.92 ms — 任何組合皆可

0.5 Mbps：甜蜜點

+63% P99(8.2 → 3.0 ms)

QSRC=0、PSRC=3 — 積極且安全(無尾端風險)

輕載最佳配方

QSRC = 0、PSRC = 3、CWds = 0/1

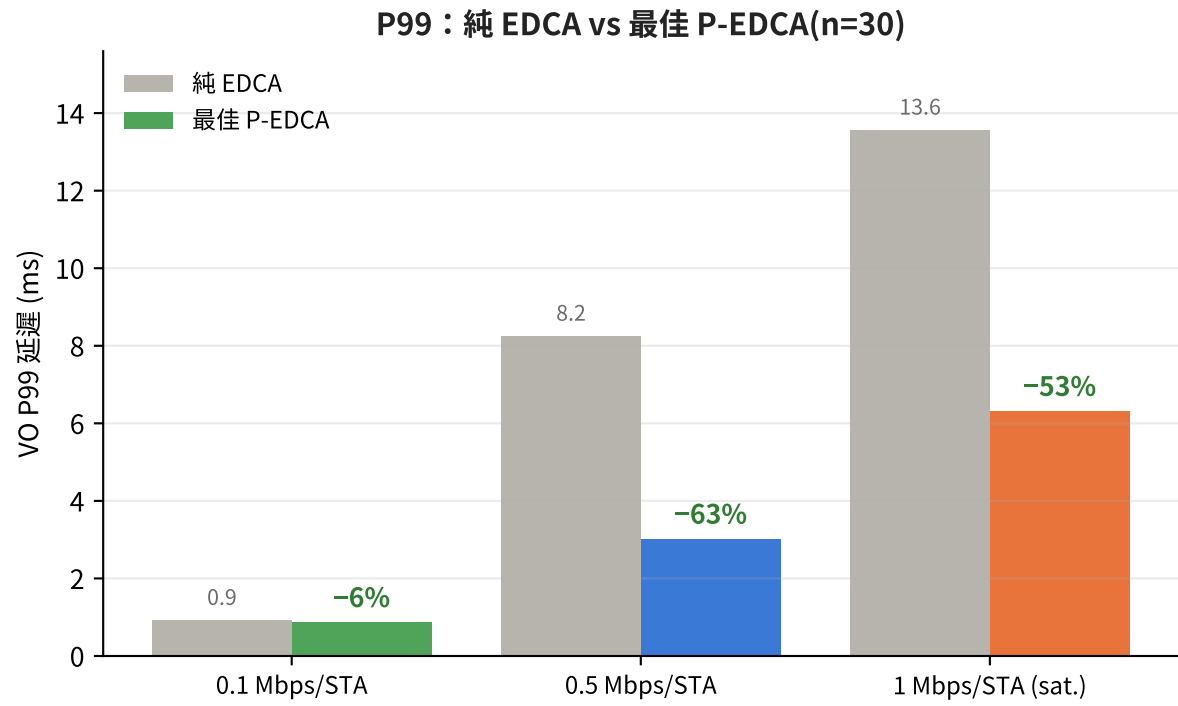
飽和時 QSRC 退回 1(n=5 尾端風險)

一句話結論

P-EDCA 的價值取決於 EDCA 本身有多壅塞：0.1 Mbps 幾乎為零、0.5 Mbps 最大(+60%↑)、飽和時仍大但風險較高。只要有實質負載可排空，積極配方(QSRC 0、PSRC 3)就勝出。

各負載下最佳 P-EDCA P99 — 增益在中等負載達到高峰

純 EDCA 基準 vs 36 組合最佳 P-EDCA(P-EDCA STA, n=30)，標示 P99 降幅



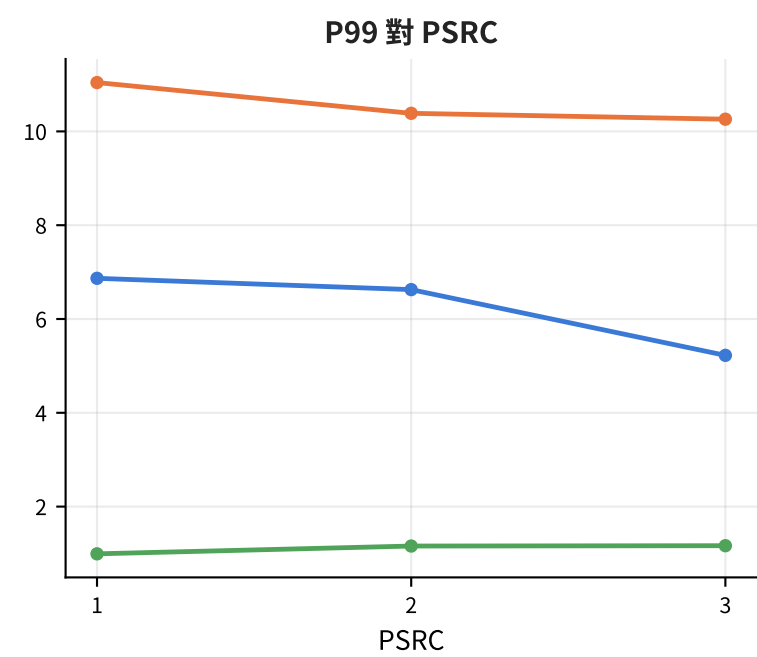
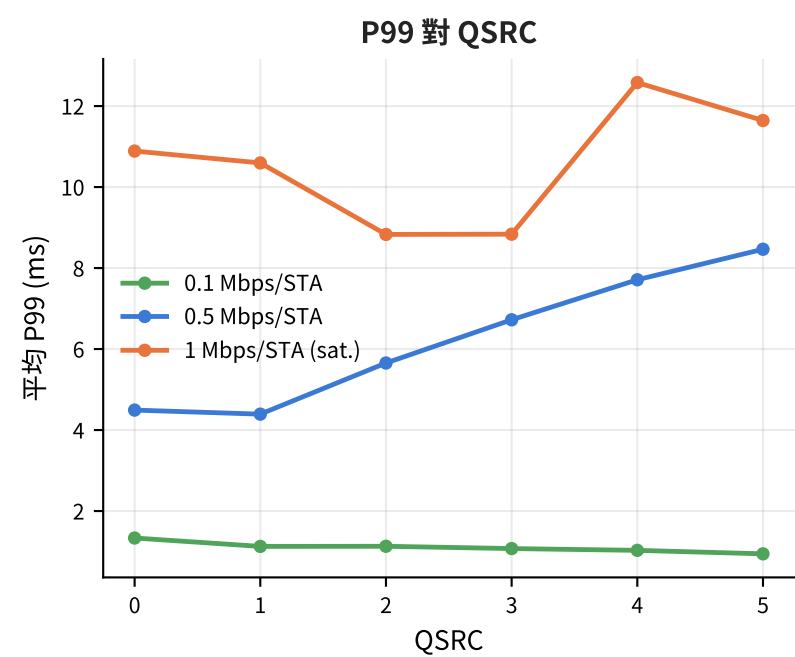
各 P-EDCA STA 數的最佳組合與 P99

負載	nPedca	最佳 c/q/s	P99 (ms)
0.1 Mbps/STA	5	c0 q2 s2	0.87 (-5%)
	15	c0 q5 s1	0.86 (-6%)
	30	c1 q1 s1	0.86 (-6%)
0.5 Mbps/STA	5	c0 q0 s3	3.19 (-61%)
	15	c1 q0 s3	3.30 (-60%)
	30	c1 q0 s3	3.01 (-63%)
1 Mbps/STA (sat.)	5	c0 q1 s3	6.03 (-56%)
	15	c1 q1 s3	5.83 (-57%)
	30	c0 q1 s3	6.31 (-53%)

- 相對增益在中等負載達峰：0.1 Mbps 僅 +5-6% → 0.5 Mbps +63% → 飽和 +53%。EDCA 本身壅塞後 P-EDCA 才有用。
- 0.1 Mbps 下最佳 P99(0.86 ms)幾乎追平 EDCA(0.92 ms)，且最佳組合隨 nPedca 飄移(c0q2s2 / c0q5s1 / c1q1s1)—代表參數不重要。
- 0.5 與 1.0 Mbps 下最佳者一致偏積極(QSRC 0-1、PSRC 3)；增益在 nPedca(5→30)間穩定，不會隨 P-EDCA 滲透上升而崩解。

哪個旋鈕在哪種負載重要 — 以及飽和的尾端風險

各負載下邊際平均 P99(P-EDCA STA, n=30)對 QSRC 及 PSRC 的關係



飽和尾端風險

36 組合中最差 P99

0.1: 1.5 ms 0.5: 8.9 ms

1.0(飽和), n=5 : 294 ms

積極的 QSRC0+PSRC3 只在飽和且低滲透時爆掉

- QSRC：0.1 Mbps 幾乎持平甚至略降(QSRC 大一點反而好 — 未壅塞時別觸發 P-EDCA)；0.5 Mbps 強烈單調(q0 最佳, 4.5 ms vs q5 8.5 ms)；1.0 Mbps 雜訊、非單調。
- PSRC：0.1 Mbps 無關緊要；0.5 Mbps 明顯越大越好(s3 5.2 ms vs s1 6.9 ms)；飽和時 PSRC=3 平均有利，卻是 n=5 尾端爆掉的觸發因子。
- 穩健建議 — 輕/中載(0.1-0.5 Mbps)：QSRC=0、PSRC=3、CWds=0/1(安全，最差 ≤ 9 ms)。飽和(1.0 Mbps)：QSRC 退回 1，避免 294 ms 的低滲透尾端。